内部培训 · AI 交付体系

AI 交付模式
从一句话需求到可交付规格

60 分钟，一套能落地的规格写法与门禁方法。

研发效能组　　2026.11　　AI 工作平台

LEARNING OBJECTIVES

学完能做到三件事，第四件本课不解决

01

判断可交付性

一条需求适不适合走 AI 直达，30 秒内给结论。

02

写成可判定断言

5–12 条，每条都能被机器判真假。

03

跑通最小闭环

四条命令、五道门禁，在仓库里真跑一次。

不解决：模型选型、prompt 调优、代码生成质量。那是工具层的事，本课只讲流程层。

ROADMAP • 60 分钟

四段路，每段都带走一个东西

15 min

为什么接不住

五个断点，自查你们卡在哪

15 min

规格长什么样

断言、边界、STOP 三件套

15 min

完整案例

一条需求走到可开工

15 min

练习与带走

现场改三条断言

全程 5 次互动 · 每 8–10 分钟一次 · 手机请静音

01

为什么现有的敏捷流程接不住 AI

先看五个断点，它们没有一个在模型层。

五个断点，没有一个在模型层

断点	现场表现
估算失效	故事点没有意义，团队开始在估点上博弈
节奏错配	AI 小时级产出，评审还是周级放行
规格欠定义	生成偏离意图，返工吃掉全部收益
DoD 未更新	代码写完不等于可上线，卡在测试与合规
角色错位	**阻塞点从开发转到 PM 与架构评审**

自查口径：过去 3 个迭代，你们返工最多的原因落在哪一行

SO WHAT

瓶颈已经从「写代码」转移到了「审」和「放行」。

所以别再压 AI 的生成速度，去压评审与放行的人工路径。

ROUTING

分级不归研发定，是需求单的必填字段

高确定 • 低影响

AI 直达，人工抽检 | 报表、内部工具、CRUD

高确定 • 高影响

AI 直达 + 双人评审 + 全量回归 | 资金、隐私

低确定 • 低影响

先出可跑原型，验证后再转正式开发

低确定 • 高影响

走传统 Sprint，AI 只做辅助 | 核心链路重构

02

一份能被 AI 直接执行的规格

九段结构里，三段决定它会不会跑偏。

CONCEPT

Spec Packet 是施工图，不是风格描述

它是什么

一份机器可读的规格：断言、边界、数据契约、Non-goals 四件套。

像什么

像装修施工图，写"插座距地 30cm"，不写"要温馨"。

什么不算

PRD 末尾加一句"异常情况要处理好"，不算。

ASSERTION

Then 只允许四种结果，其余都叫待澄清

坏写法

响应要快，异常处理好

好写法

A-01　P95 ≤ 300ms
（500 并发 / 10 万数据）

Then 只能是：

- **状态码**：返回 409
- **返回值**：符合 schema
- **数值阈值**：≤ 300ms
- **错误码**：COUPON_STOCK_SHORT

人话　P95 = 第 95 名的速度；错误码 = 业务的事故编号；可判定 = 机器能判对错。

BOUNDARY

边界条数必须 ≥ 断言条数

AI 出错集中在边界，不在主流程。主流程它一遍就写对，边界它一条都不会自己想到。

E-11 快照约定：预估 26,480 人，提交时实际 25,900 人 —— 以提交时快照为准。

GUARDRAIL

规格没写的，一律停下问，不许猜

```
STOP · CLAR-003
TRIGGER   : 用户已领过券但未使用
AMBIGUITY : 是否允许重复领取
IMPACT    : 影响 A-03 与库存扣减
ACTION    : 停止生成，等 PM 裁决
```

禁止的一句是："基于默认假设继续实现。"

人话 这是 AI 递来的"我不确定，请裁决"纸条——它一猜就是事故，所以强制它当负责任的副驾。

CHEAT SHEET

这 8 个词，足够你和 AI 顺畅对话

断言

做完的标准，条条可判对错

边界

下雨、爆胎时系统怎么办

数据契约

字段交接说明书

Non-goals

写清"不做什么"

STOP

拿不准就停下问，不许猜

门禁

五道自动检查机，不放水

溯源

代码的出生证明

评测集

考题全对，才许合并

03

完整案例
优惠券批量发放

REQ-2026-047 · 一句话需求走到可开工，用时 1 天。

STEP 1 / 场景切片

「客服和财务都要用」，这句话必须被拆掉

P-01 列表页

查单与巡检

S-01 客服查单
S-02 运营巡检

P-02 详情页

核对与留痕

S-03 客服核对
S-04 主管留痕（分 Tab）

P-03 导出任务

财务日结

S-05 八万条，必须异步

切片规则：角色唯一 · 目标唯一 · 主路径 ≤ 3 次点击 · 场景 ≤ 7 个

STEP 2 / 五段式提示词

提示词写五段，原型才能一屏放下

产出不是"好看的图"，是能被评审、能转成断言的证据。

1440×900 一屏

6 个状态可切换

01 **角色与目标**

一个主行动，可判定的成功标准

02 **业务语境**

写身体状态、真实频次、数据的脏

03 **信息架构**

分区固定四块，不许新增第五块

04 **约束**

设计 token + 全部带数字

05 **反例清单**

不要什么，每条带理由

9 条断言、12 条边界，才叫可开工

编号	断言（可判定）	类型
A-01	预估人数 × 面额 = 汇总金额，误差为 0	数值
A-02	库存不足时提交按钮 disabled	状态
A-03	**同一幂等键重复提交，只生成一个任务**	**唯一性**
E-11	人数以提交时快照为准，不用预估值	边界

人话 幂等键 = 每笔操作一个唯一号，点两次也只生效一次——发券没这条，2.6 万人多发一张。

STEP 4 / GATE RUN

前四道全过，第五道故意不过

门禁	检查什么	结果
1 禁词	出现"另行确认""适当"即失败	PASS
2 结构	断言 9 条、边界 12 条	PASS
3 溯源	trace.yaml 字段齐备	PASS
4 关联	有 spec.md 必须有 Spec Packet	PASS
5 评测集	**全绿才允许合并**	**FAIL**

人话 溯源 = 代码的出生证明；评测集 = 驾考科目二，压线就是压线。

FAIL 是预期结果：案例止于"可开工"，还没有代码与评测集

ANTI-PATTERNS

这七个坑，我们都踩过

只上工具不改流程 提效封顶 10–20%

用故事点管 AI 产能 虚报与博弈

跳过规格直接生成 返工吃光收益

断言写形容词 验收靠吵

边界少于断言 上线后补丁不断

用代码行数考核 技术债爆炸

小团队合并门禁 质量下限消失

IMPLEMENTATION

规范要分四层喂，塞进一个文件等于没喂

常驻层	CLAUDE.md 三条铁律与 DoD，控制在 150 行内
按需层	specs / trace Spec Packet、约束单、评测集、溯源
命令层	四个斜杠命令 把 checklist 变成可调用的动作
强制层	scripts/ci-gate.sh 五道门禁，不靠自觉

人话 CLAUDE.md = AI 的员工守则；斜杠命令 = 点套餐；ci-gate.sh = 高速收费站。

ECOSYSTEM

它管"做对的事"，我们管"能证明做对了"

上游 · 编排

GitHub Spec Kit

- 想法 → 规格 → 计划 → 任务 → 代码
- 强在任务分解与一致性检查

+

下游 · 治理

我们的规范

- 断言、边界、溯源、分级门禁
- 强在"出事能追到哪一次生成"

结论：不是二选一，是上下游各管一段

ADVISORY, NOT GATE

别加第 6 道门禁，加一个体检台

门禁 · 5 道

ci-gate.sh

输出　PASS / FAIL
退出码　非零即阻断
权力　能否决合并

体检台 · 1 个

spec-audit.sh

输出　分数 + 缺口清单
退出码　**永远 0**
权力　只有诊断权

评分一旦变成门槛，三个月后你会看到一堆 76 分的 Spec。

隐形门禁比显性门禁更有害：没人维护它，却能卡住所有人

AUDIT · 60 SECONDS

跑一次体检，1 分钟拿到缺口清单



SPEC-一句话需求.md

4.0 / 100 · D 不可开工

- Then 不可判定 2 条
  A-01 A-02
- 边界 0 条 < 断言 2 条
- 缺 6 类边界场景
- 缺 Non-goals · 契约

分数只说差在哪；能否合并，只看门禁退出码

PRACTICE • 5 分钟

把这句话改成 3 条可判定断言

"订单查询要快，异常情况要处理好，数据量大也不能卡。"

做什么

写 3 条 A-01、A-02、A-03

多久

5 分钟，倒计时开始

做完怎样

举手，抽两个人念

卡住了就看四个出口：状态码 · 返回值 · 数值阈值 · 错误码

TAKEAWAY

三句话带走，三件事本周做

- 规格不是文档，是**能判真假的断言**
- 门禁不是流程，是**不靠自觉的机器**
- AI 不是不听话，是你没说清**什么算对**

01 **改一条需求**

把手上这条写成 5 条断言

02 **跑一次门禁**

在仓库执行 ci-gate.sh

03 **换一次评审**

下次评审只带断言，不带演示

Q & A

有问题，现在问

问不出来也没关系，回工位跑一次门禁，问题自己会浮出来。

模板位置：training/ 与 templates/

案例：examples/REQ-2026-047